

Лабораторная работ 1. Установка ContainerLab и развертывание тестовой сети связи

Описание

В данной лабораторной работе вы познакомитесь с инструментом ContainerLab, развернете тестовую сеть связи, настроите оборудование на базе Linux и RouterOS.

Цель работы

Ознакомиться с инструментом ContainerLab и методами работы с ним, изучить работу VLAN, IP адресации и т.д.

Правила по оформлению

Правила по оформлению отчета по лабораторной работе вы можете изучить

 [Эталонный отчет.docx](#)

Ход работы

Данную лабораторную работу рекомендуется начинать с изучения [Простое развёртывание сетевой лабы на базе контейнеров](#), эта статья поможет вам в первоначальном представлении о инструменте ContainerLab.

Перед выполнением лабораторной работы вам необходимо выполнить следующие задачи:

Желательно все делать на устройстве с архитектурой x86, [оригинальная инструкция](#)

- Установить Docker на рабочий компьютер
- Установить make и клонировать [hellt/vrnetlab](#)
- В проекте [hellt/vrnetlab](#) перейти в папку routers, загрузить в эту папку [chr-6.47.9.vmdk](#) и с помощью make docker-image собрать образ.
- Установить ContainerLab используя специальный скрипт из официального репозитория

```
# download and install the latest release (may require sudo)
```

```
bash -c "$(curl -sL https://get.containerlab.dev)"
```

Если установка не прошла или появились другие проблемы воспользуйтесь [оригинальной инструкцией](#)

Основная часть лабораторной работы:

- Вам необходимо сделать трехуровневую сеть связи классического предприятия изображенную на рисунке 1 в ContainerLab. Необходимо создать

все устройства указанные на схеме и соединения между ними, правила работы с ContainerLab можно изучить по [ссылке](#).

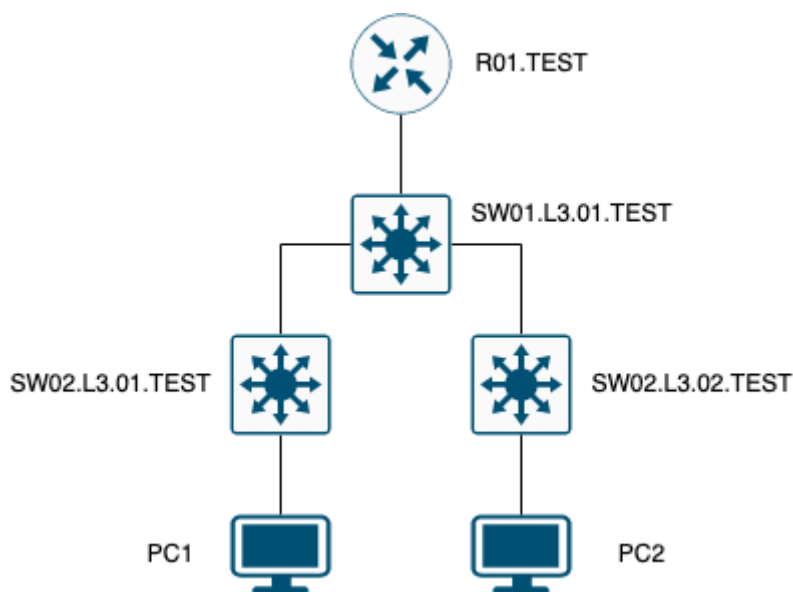


Рисунок 1 - Трехуровневая сеть связи классического предприятия

Подсказка №1 Не забудьте создать mgmt сеть, чтобы можно было зайти на CHR

Подсказка №2 Для mgmt_ipv4 не выбирайте первый и последний адрес в выделенной сети, ходить на CHR можно используя SSH и Telnet (admin/admin)

- Помимо этого вам необходимо настроить IP адреса на интерфейсах и 2 VLAN-а для PC1 и PC2, номера VLAN-ов вы вольны выбрать самостоятельно.
- Также вам необходимо создать 2 DHCP сервера на центральном роутере в ранее созданных VLAN-ах для раздачи IP адресов в них. PC1 и PC2 должны получить по 1 IP адресу из своих подсетей.
- Настроить имена устройств, сменить логины и пароли.

В результате данной работы у вас должно быть:

- Файл который вы использовали для развертывания тестовой сети с расширением .yaml
- Схема связи нарисованная вами в app.diagrams.net
- Текст ваших конфигураций для каждого сетевого устройства
- Результаты пингов, проверки локальной связности.

Лабораторная работ 2. Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка статической маршрутизации между филиалами

Описание

В данной лабораторной работе вы первый раз познакомитесь с компанией "RogaIKopita Games" LLC которая занимается разработкой мобильных игр с офисами в Москве, Франкфурте и Берлине. Для обеспечения работы своих офисов "RogaIKopita Games" вам как сетевому инженеру необходимо установить 3 роутера, назначить на них IP адресацию и поднять статическую маршрутизацию. В результате работы сотрудник из Москвы должен иметь возможность обмениваться данными с сотрудником из Франкфурта или Берлина и наоборот.

Цель работы

Ознакомиться с принципами планирования IP адресов, настройке статической маршрутизации и сетевыми функциями устройств.

Правила по оформлению

Правила по оформлению отчета по лабораторной работе вы можете изучить

 [Эталонный отчет.docx](#)

Ход работы

- Вам необходимо сделать сеть связи в трех геораспределенных офисах "RogaIKopita Games" изображенную на рисунке 1 в ContainerLab. Необходимо создать все устройства указанные на схеме и соединения между ними.

Напоминаю, что более подробно работу с ContainerLab можно изучить по [ссылке](#).

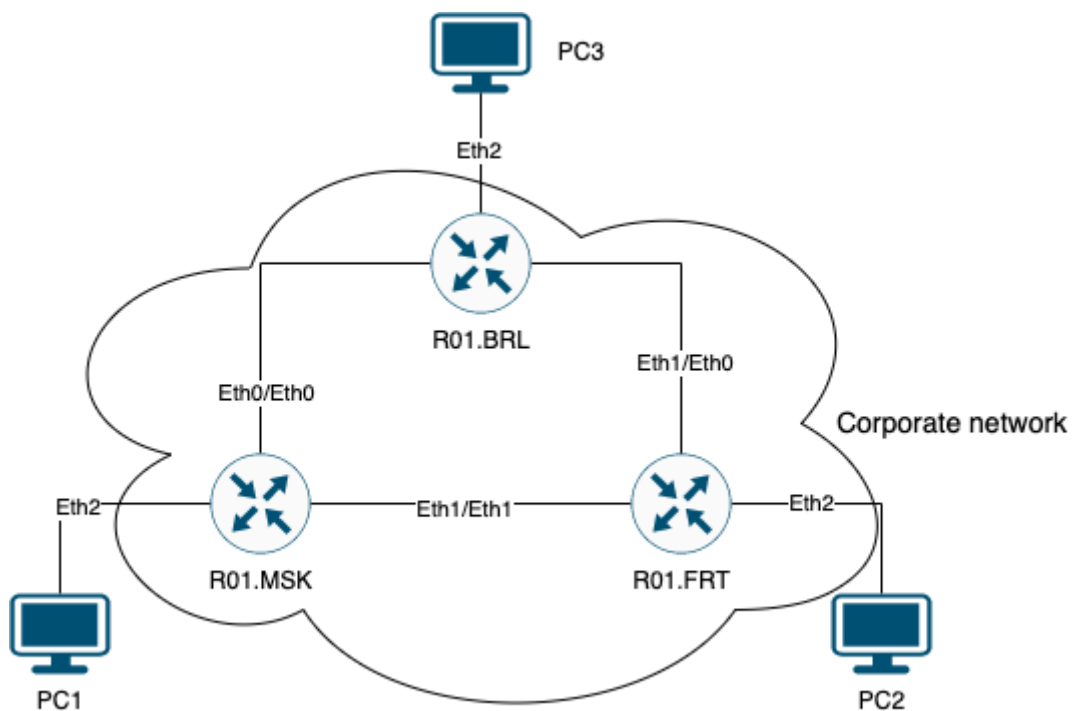


Рисунок 1 - Схема связи трех геораспределенных офисов "RogaKopita Games"

- Помимо этого вам необходимо настроить IP адреса на интерфейсах.
- Создать DHCP сервера на роутерах в сторону клиентских устройств.
- Настроить статическую маршрутизацию.
- Настроить имена устройств, сменить логины и пароли.

В результате данной работы у вас должно быть:

- Файл который вы использовали для развертывания тестовой сети с расширением .yaml
- Схема связи нарисованная вами в app.diagrams.net
- Текст ваших конфигураций для каждого сетевого устройства
- Результаты пингов, проверки локальной связности.

Лабораторная работ №3 "Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка OSPF и MPLS, организация первого EoMPLS"

Описание

Наша компания "RogalKopita Games" с прошлой лабораторной работы выросла до серьезного игрового концерна, ещё немного и они выпустят свой ответ Genshin Impact - Allmoney Impact. И вот для этой задачи они купили небольшую, но очень старую студию "Old Games" из Нью Йорка, при поглощении выяснилось что у этой студии много наработок в области компьютерной графики и совет директоров "RogalKopita Games" решил взять эти наработки на вооружение. К сожалению исходники лежат на сервере "SGI Prism", в Нью-Йоркском офисе никто им пользоваться не умеет, а из-за коронавируса сотрудники офиса из Санкт-Петербурга не могут добраться в Нью-Йорк, чтобы забрать данные из "SGI Prism". Ваша задача подключить Нью-Йоркский офис к общей IP/MPLS сети и организовать EoMPLS между "SGI Prism" и компьютером инженеров в Санкт-Петербурге.

Цель работы

Изучить протоколы OSPF и MPLS, механизмы организации EoMPLS.

Правила по оформлению

Правила по оформлению отчета по лабораторной работе вы можете изучить

 [Эталонный отчет.docx](#)

Ход работы

- Вам необходимо сделать IP/MPLS сеть связи для "RogalKopita Games" изображенную на рисунке 1 в ContainerLab. Необходимо создать все устройства указанные на схеме и соединения между ними.

Напоминаю, что более подробно работу с ContainerLab можно изучить по [ссылке](#). В качестве "SGI Prism" должен выступить обычный контейнер с linux

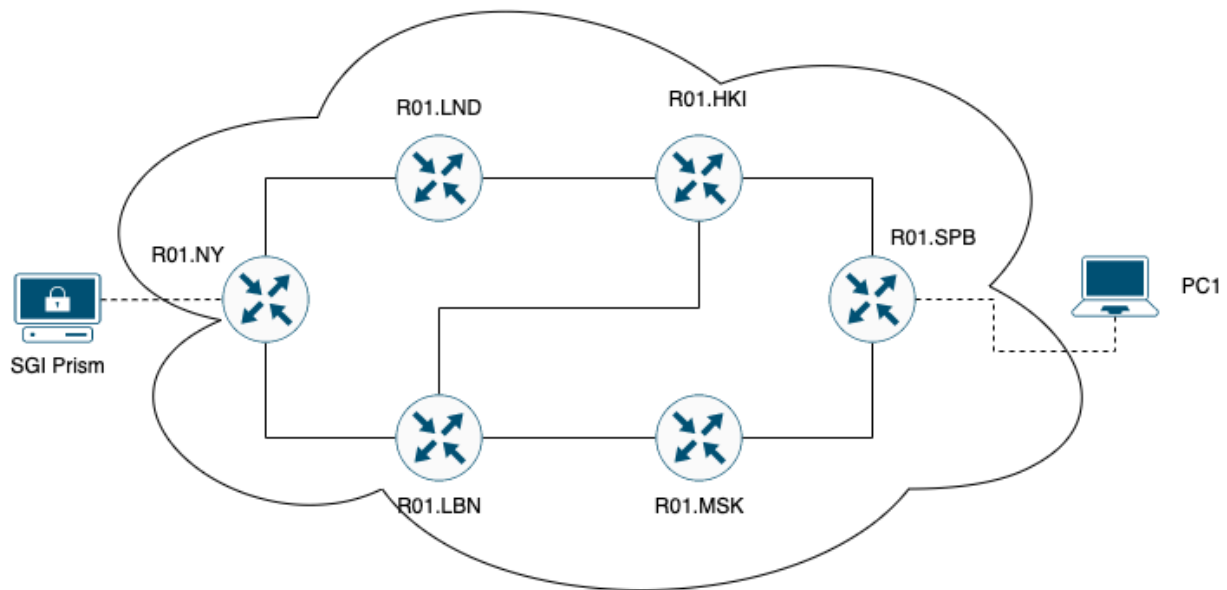


Рисунок 1 - Схема связи IP/MPLS сети компании "RogaKopita Games"

- Помимо этого вам необходимо настроить IP адреса на интерфейсах.
- Настроить OSPF и MPLS.
- Настроить EoMPLS.
- Назначить адресацию на контейнеры, связанные между собой EoMPLS.
- Настроить имена устройств, сменить логины и пароли.

В результате данной работы у вас должно быть:

- Файл который вы использовали для развертывания тестовой сети с расширением .yaml
- Схема связи нарисованная вами в app.diagrams.net
- Текст ваших конфигураций для каждого сетевого устройства.
- Результаты пингов, проверки локальной связности.
- Выкладки с маршрутами на каждом устройстве.

Лабораторная работ №4 "Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка iBGP, организация L3VPN, VPLS"

Описание

Компания "RogaKopita Games" выпустила игру "Allmoney Impact", нагрузка на арендные сервера возросли и вам поставлена задача стать LIR и организовать свою AS чтобы перенести все сервера игры на свою инфраструктуру. После организации вашей AS коллеги из отдела DEVOPS попросили вас сделать L3VPN между 3 офисами для служебных нужд. (Рисунок 1) Данный L3VPN проработал пару недель и коллеги из отдела DEVOPS попросили вас сделать VPLS для служебных нужд.

Цель работы

Изучить протоколы BGP, MPLS и правила организации L3VPN и VPLS.

Правила по оформлению

Правила по оформлению отчета по лабораторной работе вы можете изучить по ссылке

Ход работы

- Вам необходимо сделать IP/MPLS сеть связи для "RogaKopita Games" изображенную на рисунке 1 в ContainerLab. Необходимо создать все устройства указанные на схеме и соединения между ними.

Напоминаю, что более подробно работу с ContainerLab можно изучить по [ссылке](#).

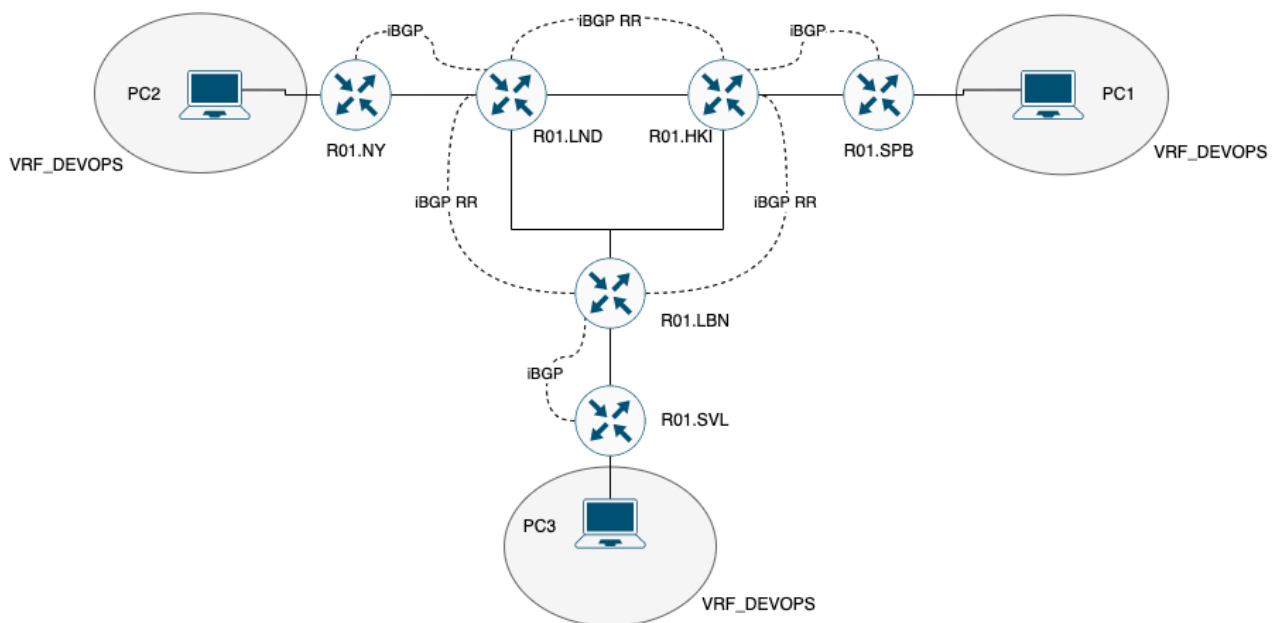


Рисунок 1 - Схема связи IP/MPLS сети компании "RogaKopita Games" с внедренным BGPv4

- Помимо этого вам необходимо настроить IP адреса на интерфейсах.
- Настроить OSPF и MPLS.
- Настроить iBGP с route reflector кластером

И вот тут лабораторная работа разделяется на 2 части, в первой части вам надо настроить L3VPN, во второй настроить VPLS, но при этом менять топологию не требуется. Вы можете просто разобрать VRF и на их месте собрать VPLS.

Первая часть:

- Настроить iBGP RR Cluster.
- Настроить VRF на 3 роутерах.
- Настроить RD и RT на 3 роутерах.
- Настроить IP адреса в VRF.
- Проверить связность между VRF
- Настроить имена устройств, сменить логины и пароли.

Вторая часть:

- Разобрать VRF на 3 роутерах (или отвязать их от интерфейсов).
- Настроить VPLS на 3 роутерах.
- Настроить IP адресацию на PC1,2,3 в одной сети.
- Проверить связность.

В результате данной работы у вас должно быть:

- Файл который вы использовали для развертывания тестовой сети с расширением .yaml

- Схема связи нарисованная вами в draw.io или Visio.
- Текст ваших конфигураций для каждого сетевого устройства.
- Выкладки с маршрутами на каждом устройстве.
- Результаты пингов, проверки локальной связности.